Junior Deogracias MAMBO MOTSOU

Ingénieur logiciel et matériel embarqué

motsoujunior17@gmail.com | +33 6 01 16 86 06 | France | Disponible immédiatement
teo1747.github.io/Portfolio | github.com/teo1747 | linkedin.com/in/teo1747

Profil

Ingénieur systèmes embarqués (Polytech Dijon, 2026) couvrant firmware, électronique et matériel numérique. Chez FORVIA, j'ai mené la mise en route du firmware sur de nouveaux composants automobiles (contrôleur de chauffe LIN, nœuds LED MeLiBu) et développé le logiciel d'un démonstrateur d'éclairage à neuf gateways. Je travaille à partir des datasheets, je localise les défauts côté matériel ou logiciel et je valide sur banc ; la conception VHDL/FPGA complète ce profil.

Compétences techniques

Microcontrôleurs	STM32 (F446RE, G474RE), Infineon TLD4020 (Cortex-M23), Melexis MLX81116/MLX81143, RP2040 (PIO), PIC32MZ, PIC24, ATmega328P
Firmware	C (bare-metal, registres via CMSIS, HAL/SDK), FreeRTOS, Zephyr, interruptions et timers, acquisition ADC, PWM, machines d'états
Bus & protocoles	LIN, MeLiBu, UART, SPI, I²C, AXI4-Stream, Bluetooth série, ISO 14443-A (MIFARE)
FPGA & VHDL	VHDL (machines d'états, chemins de données pipelinés, IOBUF bidirectionnel), Vivado (synthèse, implémentation, IP integrator, ILA), Vitis HLS, XSim ; Artix-7, Zynq-7000
Électronique	Schéma et routage PCB (KiCad, Proteus), interfaçage capteurs (CTN, capteurs I²C/SPI), mise en route de cartes d'évaluation
Debug & outils	J-Link, ST-LINK, débogueur PICkit embarqué, GDB, consoles série ; IAR EWARM, MPLAB X + Harmony v3/MCC, STM32CubeProgrammer, Pico SDK ; Git, CMake, Ninja, West
Logiciel	Python (PyQt5, OpenCV, threading), C++/Qt, Kotlin (Android, Jetpack Compose)

Expérience professionnelle

Ingénieur systèmes embarqués — contrat de professionnalisation

sept. 2025 – sept. 2026

FORVIA – Faurecia Interior Systems département Surface Activation, France

Mise en route firmware : contrôleur d'élément chauffant piloté en LIN (TCU)

- Développement du firmware C sur Infineon TLD4020-3ET (Arm Cortex-M23 avec LIN intégré) : commandes ON/OFF par LIN, PWM de chauffe via le périphérique LDRV, régulation de température par CTN, protections, architecture en machine d'états.
- Diagnostic des blocages de mise en route : HardFault à l'initialisation causé par une révision de silicium différente sur la carte d'évaluation (registre absent) ; perte du debug liée au cavalier de boot et à l'alimentation USB.
- Le pont diviseur de la CTN étant alimenté par la sortie de chauffe commutée, le nœud ADC est un signal carré à 100 Hz pendant la PWM : échantillonnage synchronisé sur le temps haut (ISR à mi-impulsion, moyenne sur 16 mesures), qui a ramené la dispersion dans les limites du besoin de régulation.

Environnement : carte TLD4020-3STD_EVAL, IAR Embedded Workbench, Infineon MCU Configuration Wizard, J-Link embarqué, printf sur LIN (MobaXterm, 19 200 bauds 8N1)

Portage du driver LED MeLiBu : Melexis MLX81116 vers MLX81143

- Portage d'un driver MeLiBu 1.x existant sur RP2040 vers le MLX81143 : encodage de sous-adresse en mode étendu (14 LED par nœud), encodage PWM linéaire 15 bits vérifié sur datasheet et sur matériel ; panneau 22 × 7 (154 LED RVB).
- Correction des défauts de timing bus : génération du break en attente active sous interruptions masquées, section critique réduite au seul break pour ne plus perdre d'octets en réception UART, vidage de la FIFO TX avant chaque trame pour éviter les collisions ; correction de la broche de retour bus.
- Correction du câblage désordonné des LED dans la couche de mapping matériel, séparée de la convention d'entrée ; récepteur PIO utilisé pour confirmer les acquittements des esclaves.

Environnement : RP2040, Raspberry Pi Pico SDK, machines d'états PIO, C, MeLiBu 1.x

Démonstrateur d'éclairage d'ambiance intérieur (responsable logiciel)

- Extension du logiciel de pilotage d'un buck de démonstration intérieur automobile, de quelques afficheurs LED à neuf gateways UART STM32 pilotant des rubans WS2812 répartis en plusieurs zones.
- Application Python/PyQt5 multithread : décodage des animations MP4 avec OpenCV, correspondance entre identifiants LED et pixels de la frame, envoi de chaque frame par un thread par gateway à 921 600 bauds, synchronisés par une barrière ; trames série propriétaires (ASCII avec compression delta).
- Application tablette Android (Kotlin, Jetpack Compose) qui pilote zones, couleurs et presets de luminosité en Bluetooth série, via un protocole de commandes JSON avec codes d'erreur ; mode de secours au clavier.
- Adaptation minimale du firmware des gateways STM32 (filtrage par décalage d'ID si deux gateways partagent une UART).

Environnement : Python 3, PyQt5, OpenCV, Kotlin/Jetpack Compose, STM32 (C), WS2812, UART, Bluetooth SPP, Git

Stagiaire systèmes embarqués avr. – août 2025
KMUTT — MDT Lab Bangkok, Thaïlande

- Traitement d'image pour un projet d'agriculture de précision : classification de fruits par transfer learning sur VGG16 (Keras/TensorFlow), 98,4 % de bonnes classifications sur un jeu de test de 4 599 images (Fruits-360, 131 classes), et chaîne de détection OpenCV par contours et couleurs.
- Montée en compétence FPGA : conception d'un microcontrôleur 8 bits en VHDL (unité de contrôle fetch–decode–execute à 12 états, ALU avec drapeaux NZVC, ROM/RAM/E-S mappées en mémoire) d'après l'architecture de référence de LaMeres ; simulé sous Vivado 2024.2 / XSim.

Environnement : Python, TensorFlow/Keras, OpenCV, VHDL, Vivado 2024.2

Projets académiques et personnels

Polytech Dijon

Thermomètre temps réel : PIC24 bare-metal, puis FreeRTOS sur PIC32MZ Polytech, seul puis en binôme 2025 – 2026
github.com/teo1747/pic24-32-rt-thermometer

- V1 (seul) : PIC24FJ1024GB610 en bare-metal, horodatage RTCC et journalisation en EEPROM SPI. V2 (binôme) : chaîne FreeRTOS de tâches acquisition, analyse et affichage sur PIC32MZ2048EFH100, reliée par des queues et des sémaphores binaires ; messages horodatés ; bascule °C/°F par bouton.

Environnement : Explorer 16/32, MPLAB X, XC16/XC32, Harmony v3/MCC, FreeRTOS 10.5, capteur TC1047A, débogueur embarqué

Contrôleur de SRAM ZBT en VHDL cours SoC Polytech, binôme 2025 – 2026
github.com/teo1747/vhdl-zbt-sram-controller

- Contrôleur à machine d'états pour une SRAM ZBT Micron 512K × 36 : lectures/écritures simples et en rafale de 4 mots sur un bus bidirectionnel de 36 bits (IOBUF Xilinx) ; banc de test auto-vérifiant contre le modèle Micron.

Environnement : VHDL, Vivado, cible Zynq-7000, modèle de simulation Micron

Chaîne vidéo VGA temps réel sur ZedBoard Polytech, binôme 2025 – 2026
github.com/teo1747/zedboard-vga-video-pipeline

- Chaîne 640 × 480 assemblée sous IP integrator : Clocking Wizard, Video Timing Controller, IP vidéo AXI4-Stream, inverseur VHDL et IP d'incrustation Vitis HLS. Synchros vérifiées sur carte à l'ILA ; la démo finale n'affichait pas d'image faute de maître AXI-Lite pour démarrer les IP HLS, depuis rendues autonomes (nouveau test sur carte à faire).

Environnement : Zynq-7000 (xc7z020), Vivado/Vitis HLS 2022.2, ILA, contraintes XDC

Filtre d'image 3×3 sur FPGA Polytech, seul nov. 2024 – janv. 2025
github.com/teo1747/vhdl-2d-image-filter

- Filtres moyenneur et gaussien (1-2-1/2-4-2/1-2-1) en flux sur pixels 8 bits : line buffers sur l'IP FIFO Generator, arbre d'additionneurs pipeliné avec croissance en bits explicite (9, 10 puis 11 bits) ; simulation complète sur l'image Lena, sorties comparées à une référence logicielle.

Environnement : VHDL, Vivado 2024.1, Artix-7 (xc7a100t), XSim, MATLAB

Personnels

En cours. Je définis l'architecture, les spécifications et la stratégie de vérification ; l'implémentation est assistée par des outils de programmation IA. Validation à ce stade en émulation (QEMU, EmbSIM), pas encore sur cartes physiques.

EmbLinkRTOS — RTOS préemptif pour microcontrôleurs personnel depuis oct. 2026
github.com/EmbLinkOs/EmbLinkRTOS

- Ordonnanceur préemptif à priorités fixes (bitmap de listes prêtes, FIFO à priorité égale) ; port Cortex-M (commutation PendSV/PSP, sauvegarde FPU paresseuse, sections critiques BASEPRI), ports RISC-V et AVR.
- Sémaphores, mutex avec héritage et plafond de priorité, timeouts ; tests de conformité et différentiels contre un modèle Python de l'ordonnanceur.
- Build CMake/Kconfig avec définitions de cartes (NUCLEO-F446RE, Arduino Uno, ESP32-C3) ; CI GitHub Actions avec ASan/UBSan/TSan, exécutions QEMU et EmbSIM.

Terminal de contrôle d'accès RFID/PIN sous FreeRTOS personnel oct. 2026
github.com/teo1747/stm32-freertos-access-control

- Drivers au niveau registre (sans HAL constructeur) sur STM32F446RE : RFID MFRC522 en SPI, SSD1306, RTC DS3231 et EEPROM 24LC256 en I²C, clavier, servo en PWM, watchdog ; six tâches FreeRTOS avec queues, mutex, event groups et stream buffers ; PIN hachés SHA-256 salés et étirés ; journal protégé par CRC.
- Tests unitaires hôte avec sanitizers et scénarios système sous EmbSIM ; pas encore testé sur carte physique.

Environnement : NUCLEO-F446RE, FreeRTOS 11, CMSIS, arm-none-eabi-gcc, CMake, Ninja

Formation & langues

Diplôme d'ingénieur (Bac+5) — Systèmes embarqués 2023 – sept. 2026
Polytech Dijon Dijon
Diplômé. Dernière année en alternance chez FORVIA. Enseignements : électronique, PCB, temps réel, SoC/FPGA.

Classes préparatoires (2 ans) — mathématiques, physique, électronique 2021 – 2023
IUC Cameroun

Langues Anglais : langue maternelle (anglophone), TOEIC C1 (2024) | Français : courant (B2)
Certification Cisco CCNA 1 (juillet 2024)